



DOCUMENTO DE REQUISITOS DO UTILIZADOR E DO SISTEMA

+

DOCUMENTO DE ARQUITETURA E DESIGN

Autores:	Hugo Santos
Data:	19 de janeiro de 2020

Ficha de Estado do Documento

Ficha de Estado do Documento			
Título do Documento:		DOCUMENTO DE REQUISITOS DO UTILIZADOR E DO SISTEMA	
Mudança	Revisão	Data	Razão da Mudança
1	0	18 de janeiro de 2020	Desenvolvimento do Documento de Requisitos
2	0	19 de janeiro de 2020	Desenvolvimento do Documento de Arquitetura

1. Índice

1. Índice.....	vii
2. Introdução.....	9
2.1. Objetivos	9
2.2. Âmbito do Projeto	9
3. Descrição Geral do Sistema LookCrim.....	10
3.1. Aplicação Web	10
3.1.1. Mapa Geral.....	10
3.1.2. Lista de Ocorrências.....	12
3.1.3. Formulário de Criação de Nova Ocorrência	13
3.1.4. Gráfico Percentual das Categorias de Ocorrências	14
3.1.5. Página de Ocorrência	14
3.1.6. Área Administrativa	15
3.1.7. Edição Administrativa.....	16
3.2. Aplicação Móvel	16
3.2.1. Listagem das Ocorrências	16
3.2.2. Criação de Ocorrência Simplificada	17
3.2.3. Página de autenticação	18
3.2.4. Menu Lateral	18
4. Requisitos do Sistema LookCrim.....	20
4.1. Requisitos Funcionais	20
4.2. Requisitos Não Funcionais.....	21
5. Arquitetura do Sistema LookCrim	23
5.1. Arquitetura da Aplicação Móvel	25
5.1.1. Componentes da Aplicação Móvel	25
5.1.2. Interface do Utilizador da Aplicação Móvel	27
5.2. Arquitetura dos Serviços Web/Cloud suportados	29
5.2.1. Componentes dos Serviços Web	30
6. Ferramentas do Desenvolvimento do Software	31
6.1. Convenções de Codificação e Nomenclatura.....	33
6.2. Documentação e Comentários.....	33
7. Implementação do Sistema.....	34
7.1. Implementação da Aplicação Móvel.....	34
7.1.1. Navegação da Interface do Utilizador.....	34
7.1.2. Configurações e Gestão.....	34
7.2. Implementação dos Serviços Web Suportados	35
7.2.1. Tabelas da Base de Dados e Conexão à API.....	35

7.2.2.	<i>Nominatum</i> API.....	35
8.	Testes à Aplicação LookCrim	37
8.1.	Testes à Aplicação Móvel	37
8.2.	Testes aos Serviços API	37

2. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura e o funcionamento das duas aplicações desenvolvidas no âmbito do projeto de investigação LookCrim. Os requisitos descrevem as funcionalidades que as aplicações oferecem de acordo com o trabalho desenvolvido.

2.1. Objetivos

Este documento segue a recomendação ESA-PSS-05-05 (Projeto Detalhado) para descrever detalhadamente o projeto e enumerar os requisitos necessários, que tem como principal objetivo servir de ferramenta para recolha e registo de diversos dados relativos a locais propícios à ocorrência de crime.

2.2. Âmbito do Projeto

Duas aplicações foram desenvolvidas no âmbito do projeto de investigação LookCrim, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do Projeto FCT PTDC/DIR-DCP/28120/2017, uma aplicação móvel para dispositivos Android e uma aplicação web.

3. Descrição Geral do Sistema LookCrim

A aplicação LookCrim permite efetuar o registo de análise de condições propícias à ocorrência de crime numa área específica, essencialmente na área do Porto, numa perspetiva multifacetada e multissistémica. Os seus utilizadores, nesta fase de projeto, são os alunos e docentes da área de Criminologia da Universidade Fernando Pessoa.

Através das aplicações é possível registar e descrever um local público o qual o utilizador considere perigoso, de modo a cruzar a perceção da criminalidade da população local, com as características do espaço envolvente.

O registo é feito através de um formulário bem estruturado onde todos os campos como localização, fotografias, luminosidade, entre outros, são obrigatórios de modo a que se complete um registo o mais completo possível para ser apresentado aos outros utilizadores.

A aplicação móvel é um complemento à aplicação Web. A aplicação móvel tem as mesmas funcionalidades que a aplicação web, mas tem a vantagem de poder ser utilizada em tempo real, com a localização do utilizador no momento e com fotografias também registadas logo no momento. Após o registo, é guardada localmente (caso não haja acesso à internet) ou é logo registado na base de dados, podendo ser visualizada tanto na aplicação móvel como na aplicação web.

3.1. Aplicação Web

3.1.1. Mapa Geral

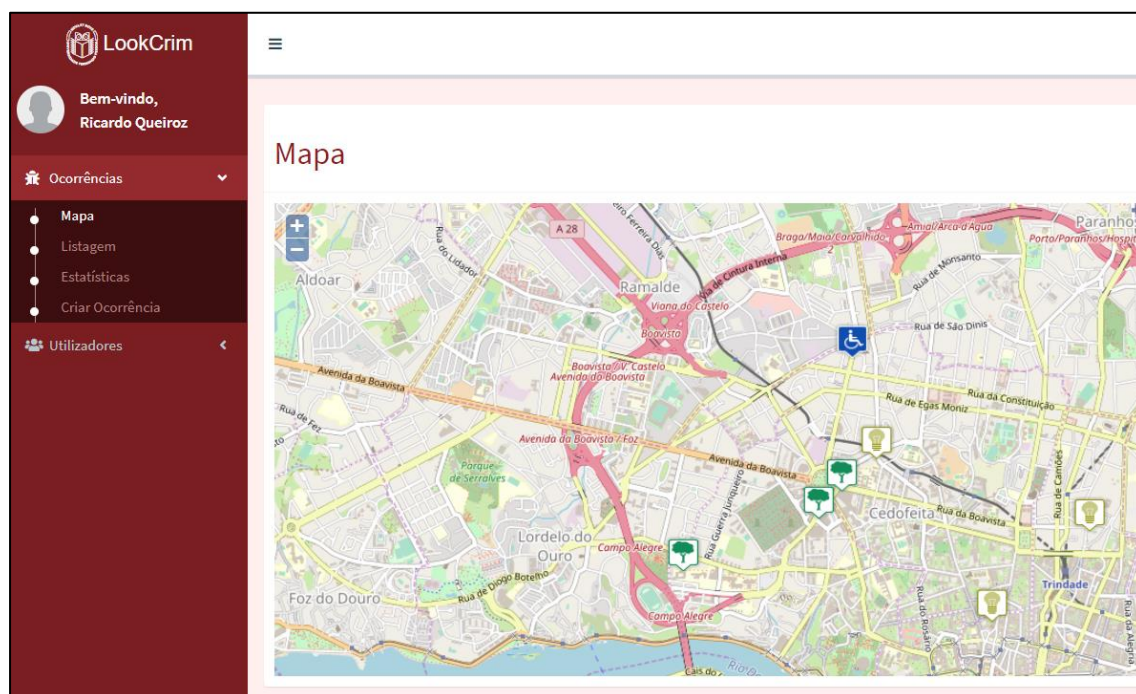


Figura 1 - Mapa Geral de Ocorrências

Na aplicação web todas as suas páginas são acompanhadas por um menu, este auxilia o utilizador para se deslocar às páginas desejadas.

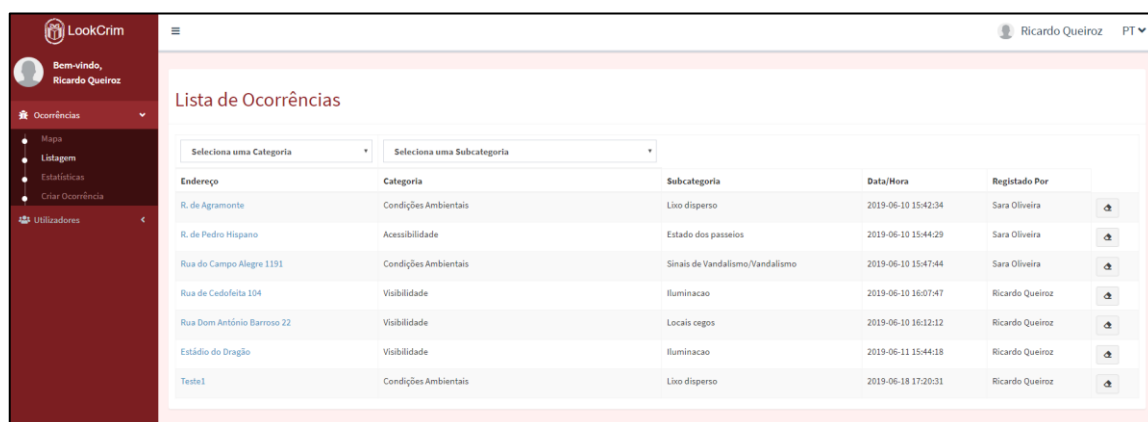
O menu apresenta as seguintes opções:

- O símbolo da UFP leva-nos para homepage (Mapa);
- Imagem do utilizador que lava para o seu perfil;
- Mapa;
- Listagem de ocorrências;
- Estatísticas;
- Criar ocorrência;
- Lista de utilizadores (se a conta for administrativa);
- Criar utilizador (se a conta for administrativa);

O mapa geral é a página de entrada, e nesta página poderemos ver todas as ocorrências registadas pelos utilizadores num mapa. Cada ocorrência apresenta um ícone correspondente à sua categoria, e ao selecionar uma ocorrência somos reencaminhados para a sua página que apresenta todos os seus detalhes.

O mapa também contém uma opção de guardar as coordenadas desejadas na conta do utilizador para no início da sessão mapa abrir centralizado nas coordenadas escolhidas.

3.1.2. Lista de Ocorrências



Endereço	Categoria	Subcategoria	Data/Hora	Registrado Por	
R. de Agramonte	Condições Ambientais	Lixo disperso	2019-06-10 15:42:34	Sara Oliveira	
R. de Pedro Hispano	Acessibilidade	Estado dos passeios	2019-06-10 15:44:29	Sara Oliveira	
Rua do Campo Alegre 1191	Condições Ambientais	Sinais de Vandalismo/Vandalismo	2019-06-10 15:47:44	Sara Oliveira	
Rua de Cedofeita 104	Visibilidade	Iluminacao	2019-06-10 16:07:47	Ricardo Queiroz	
Rua Dom António Barroso 22	Visibilidade	Locais cegos	2019-06-10 16:12:12	Ricardo Queiroz	
Estádio do Dragão	Visibilidade	Iluminacao	2019-06-11 15:44:18	Ricardo Queiroz	
Teste1	Condições Ambientais	Lixo disperso	2019-06-18 17:20:31	Ricardo Queiroz	

Figura 2 - Lista de Ocorrências

A lista de ocorrências apresenta uma listagem de todas as ocorrências registradas pelos utilizadores. Nesta lista pode-se filtrar as ocorrências que serão apresentadas por categoria ou subcategoria.

Tem-se também a opção de apagar uma ocorrência se a conta do utilizador for administrativa.

Ao clicar numa ocorrência o utilizador será reencaminhado para a página da ocorrência.

3.1.3. Formulário de Criação de Nova Ocorrência

The screenshot displays the 'Criar Ocorrência' (Create Occurrence) interface within the LookCrim application. On the left, a dark red sidebar contains the user profile 'Ricardo Queiroz' and a menu with options: 'Ocorrências', 'Mapa', 'Listagem', 'Estatísticas', 'Criar Ocorrência', and 'Utilizadores'. The main content area is titled 'Criar Ocorrência' and features four input fields: 'Endereço' (Address), 'Categoria' (Category), 'Subcategoria' (Subcategory), and 'Observações' (Observations). Each field has a small icon on the right side. Below the form is a map showing a street grid with a red dot indicating the location of the occurrence. The map includes labels for various streets and landmarks, such as 'Rua da Moura', 'Rua da Moura', 'Rua da Moura', and 'Rua da Moura'.

Figura 3 - Formulário de Criação de Nova Ocorrência

Nesta página é apresentado um formulário para a criação de uma nova ocorrência, onde o utilizador terá de preencher todos os dados.

O formulário apresenta um mapa para auxílio do preenchimento das coordenadas do local da ocorrência, bastando simplesmente clicar no mapa o local da ocorrência a ser preenchida.

3.1.4. Gráfico Percentual das Categorias de Ocorrências



Figura 4 - Gráfico Percentual das Categorias de Ocorrências

Nesta página é apresentado um gráfico circular do número de ocorrências registradas por cada categoria.

Rua do Campo Alegre 1191

Fotos

Observações

Comentários

Descrição

Endereço
Rua do Campo Alegre 1191

Categoria
Condições Ambientais

Sub-Categoria
Sinal de Vandalismo/Vandalismo

Detalhes
41.153063, -4.642153

Registrado por
Sara Oliveira

Criado em
2019-06-10 15:47:44

Mapa

Figura 5 - Página de Ocorrência

3.1.5. Página de Ocorrência

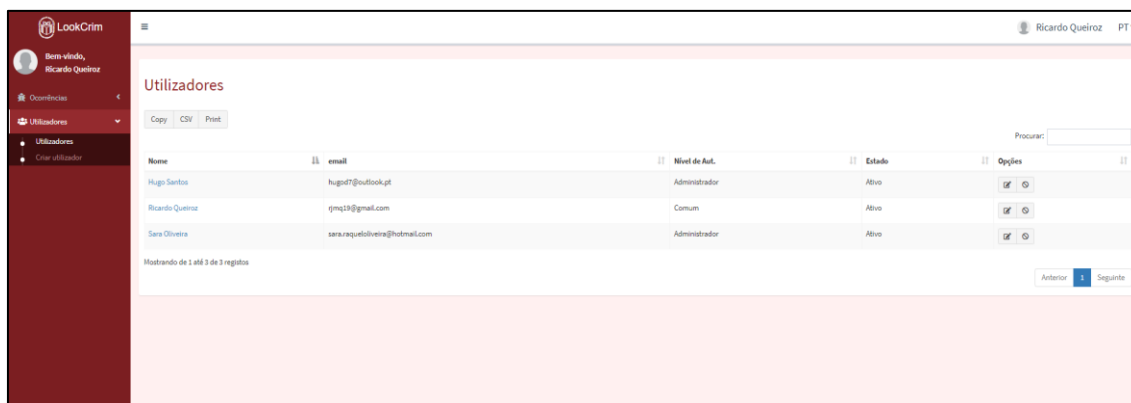
Nesta página são apresentadas todas as informações de uma determinada ocorrência, e pode-se observar e adicionar fotos referentes ao local da ocorrência.

É também apresentado um texto sobre o problema da ocorrência no campo observações, e no lado direito é apresentada uma seção com todas as informações da

ocorrência e um botão de editar que apenas os administradores ou o criador da ocorrência poderão observar.

A página também contém uma secção de comentários onde todos os utilizadores poderão opinar sobre a ocorrência.

3.1.6. Área Administrativa



Nome	email	Nível de Aut.	Estado	Opções
Hugo Santos	hugo47@outlook.pt	Administrador	Ativo	 
Ricardo Queiroz	rqm23@gmail.com	Comum	Ativo	 
Sara Oliveira	sara.sagueloliveira@hotmail.com	Administrador	Ativo	 

Mostrando de 1 até 3 de 3 registos

Anterior 1 Seguinte

Figura 6 - Lista de Utilizadores

Esta página apenas é apresentada se a conta de utilizador for administrativa. É apresentado a lista de todos os utilizadores com as informações de tipo de conta (comum ou administrador) e o seu estado (ativo ou inativo) referente se o determinado utilizador poderá aceder à plataforma ou não.

Há dois botões na listagem, o de bloquear que muda o estado do utilizador ou o editar que reencaminha para uma página de edição administrativa.

3.1.7. Edição Administrativa

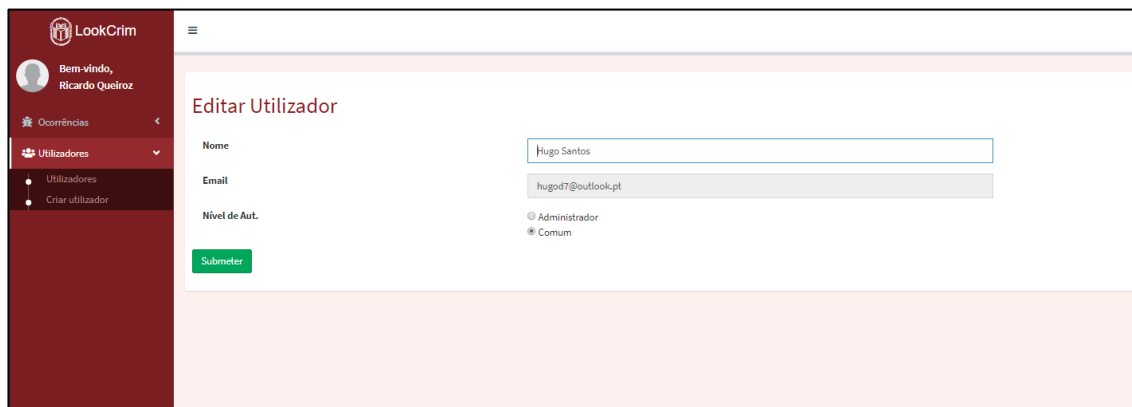


Figura 7 - Editar Utilizador

Esta página foi feita para facilitar aos administradores mudar o nível de autoridade nas contas, ou seja, adicionar ou retirar o perfil administrativo de uma conta.

3.2. Aplicação Móvel

3.2.1. Listagem das Ocorrências



Figura 8 - Listagem de Ocorrências - Aplicação Móvel

A listagem de ocorrências está dividida em duas abas, as não submetidas e as submetidas. Na primeira apresenta todas as ocorrências que o utilizador já registou mas ainda não teve oportunidade de as submeter para o servidor, ou seja só existem

localmente, quando o utilizador se conectar a uma rede será automaticamente enviado para o servidor e será disponibilizado para todos os utilizadores na plataforma LookCrim.

Na aba das ocorrências submetidas irão ser apresentadas todas as ocorrências submetidas pelo utilizador; em ambas as abas é disponibilizado um botão com o símbolo “+” que redirecionará para um formulário de criação de ocorrências. Contém também um botão no fim que permite tentar submeter as ocorrências não submetidas, guardadas na base de dados local, para o servidor. Caso o envio falhe, imprime uma mensagem de erro e as ocorrências continuarão na mesma aba.

3.2.2. Criação de Ocorrência Simplificada



Figura 9 - Criar Ocorrência - Aplicação Móvel

Aqui é apresentado um formulário para a criação de uma ocorrência, logo no início é apresentada uma caixa com um + que nos permitirá aceder à camara do dispositivo para fotografar o terreno da ocorrência.

Em seguida será pedido para selecionar o tipo de categoria e subcategoria, e as coordenadas são automaticamente preenchidas com as coordenadas locais obtidas pelo GPS do dispositivo.

No final o utilizador apenas tem que fazer uma breve descrição do problema da ocorrência que poderá mais tarde alterar na plataforma LookCrim.

Com tudo preenchido o utilizador poderá submeter e receberá uma mensagem se a ocorrência foi registada com sucesso ou não, se estiver conectado a uma rede será enviado para o servidor e aparecerá na aba submetidos, se não ficará temporariamente guardado localmente e aparecerá na aba não submetidos.

3.2.3. Página de autenticação



Figura 10 - Autenticação - Aplicação Móvel

Para o utilizador poder visualizar as ocorrências listadas e poder aceder ao formulário de criação de nova ocorrência será necessário que forneça as suas credenciais para poder ser guardado no servidor da aplicação web LookCrim.

3.2.4. Menu Lateral

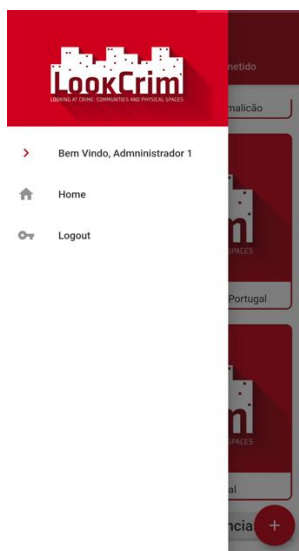


Figura 11 – Menu Lateral - Aplicação Móvel

No canto superior esquerdo encontra-se o botão que permite maximizar ou ocultar o menu lateral esquerdo apresentado na figura acima. Nesse menu será apresentada uma mensagem com o nome do utilizador autenticado e no fim o botão para logout se for o caso, caso contrário aparecerá apenas o botão Home e Login.

4. Requisitos do Sistema LookCrim

4.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais especificam as funções que as aplicações web e móvel deverão ser capazes de realizar. Este tipo de requisitos define o comportamento do sistema.

Os requisitos funcionais para o sistema LookCrim são os seguintes:

URF01	Ambas as aplicações têm uma lista de ocorrências submetidas.	Obrigatório
URF02	A aplicação móvel tem uma lista de ocorrências que ainda não foram submetidas.	Obrigatório
URF03	As aplicações contêm um formulário de registo de ocorrências com os campos detalhados.	Obrigatório
URF04	A aplicação móvel obtém as coordenadas exatas do utilizador no momento recorrendo ao sinal GPS.	Obrigatório
URF05	Ambas as aplicações permitem inserir manualmente a localização do utilizador, caso desejado.	Obrigatório
URF06	Ambas as aplicações permitem e exigem a autenticação do utilizador.	Obrigatório
URF07	A aplicação móvel permite registar ocorrências e guardá-las automaticamente na base de dados do lado do servidor, caso haja ligação à internet.	Obrigatório
URF08	A aplicação móvel permite registar ocorrências e guardá-las localmente, caso não haja ligação à internet.	Obrigatório
URF09	A aplicação móvel permite submeter na base de dados do servidor principal as ocorrências registadas localmente no dispositivo móvel, quando houver acesso à internet.	Obrigatório
URF10	As aplicações contêm as seguintes categorias: esquinas cegas, locais cegos, espaços não vigiados ou pouco movimentados, espaços de elevado risco, acessos, iluminação, funcionalidades, condições, frequência, turnos, observações, fotografias e	Obrigatório

	localização, bem como outras subcategorias.	
URF11	A autenticação de utilizador na aplicação web deve ser duradoura, utilizando controlo de sessões do PHP;	Obrigatório
URF12	A aplicação móvel permite aceder à câmara do utilizador para captar fotografias do espaço.	Obrigatório
URF13	Caso um utilizador esteja autenticado, na página deve imprimir o seu nome e apelido e clicando nesta referência o levaria para a página de edição do seu perfil.	Obrigatório
URF14	Na aplicação web a página inicial deverá conter um <i>widget</i> de um mapa aberto numa posição predefinida por esse utilizador que demonstrará com ícones os locais com ocorrências registadas.	Obrigatório
URF15	A administração deve ter total controlo sobre todas as ocorrências registadas, podendo editá-las e eliminá-las e ainda gerir todos os utilizadores comuns.	Obrigatório
URF16	Só a administração poderá criar novos utilizadores para a aplicação, não havendo assim um registo próprio.	Obrigatório
URF17	Na aplicação web a página de formulário deverá ter um mapa para permitir a escolha do local e a partir do mesmo as coordenadas são obtidas automaticamente.	Obrigatório
URF18	Um utilizador comum só poderá editar ocorrências registadas por si mesmo.	Obrigatório
URF19	A aplicação web o utilizador deverá poder editar as suas informações básicas.	Obrigatório

4.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam como as aplicações irão desempenhar as funções, sendo que não estão diretamente ligados à funcionalidade do sistema.

Estes podem ser chamados de requisitos de qualidade e desempenham um importante papel na arquitetura do software.

Os requisitos não funcionais para o sistema LookCrim são os seguintes:

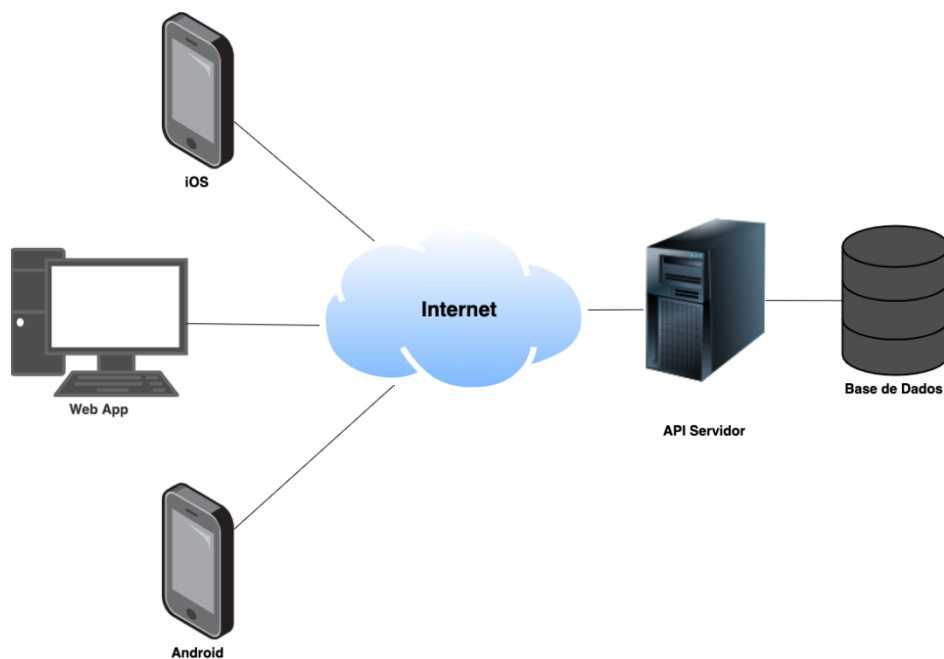
URNF01	As aplicações devem estar disponíveis em três idiomas (português, inglês e francês).	Desejável
URNF02	Ambas as aplicações deverão ter alta disponibilidade, em pelo menos 98% do tempo.	Obrigatório
URNF03	As aplicações devem ter uma interface interativa e de facilidade de uso a todos os utilizadores.	Obrigatório
URNF04	As aplicações devem garantir que os dados dos utilizadores estão protegidos de acessos não autorizados.	Obrigatório
URNF05	A aplicação móvel apenas acede à câmara e ao GPS do dispositivo móvel do utilizador consoante a sua autorização prévia.	Obrigatório
URNF06	A aplicação móvel é capaz de guardar dados localmente no dispositivo móvel.	Obrigatório
URNF07	A base de dados é automaticamente atualizada quando é registada uma nova ocorrência.	Obrigatório
URNF08	A aplicação móvel deve estar disponível para qualquer sistema operativo (<i>Android</i> e <i>iOS</i>).	Obrigatório
URNF09	A aplicação web deve poder ser acedida através de diversos browsers.	Obrigatório

5. Arquitetura do Sistema LookCrim

A arquitetura utilizada no desenvolvimento do projeto LookCrim segue um padrão clássico cliente-servidor. O cliente por sua vez pode ser o dispositivo onde está a correr a aplicação, seja a aplicação web, seja a aplicação móvel, e o seu respetivo utilizador que faz os seus pedidos ao servidor. O servidor, por sua vez, irá fazer os pedidos à base de dados de forma a obter os dados pretendidos ou de forma a guardar novos dados.

Um esquema desta arquitetura encontra-se na seguinte figura:

Figura 11 – Arquitetura de Alto Nível



Quanto ao design da aplicação móvel, segue um design MVC (Model View Control). A gestão da aplicação é feita através da interface, através da gestão dos perfis de utilizadores, através da comunicação com a API do servidor (que por sua vez é quem gere e modifica a base de dados) e através da gestão de envio e armazenamento de dados, neste caso, os dados correspondem às ocorrências registadas ou a registar.

Os detalhes deste design MVC encontram-se na seguinte figura:

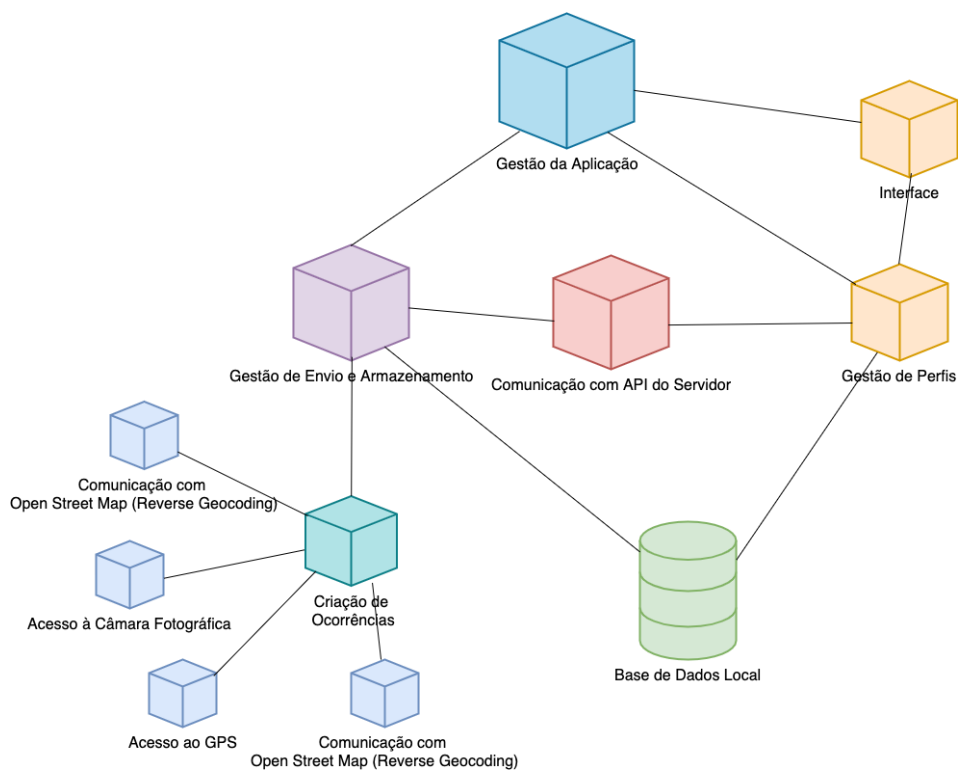


Figura 12 – Modelo de Blocos

5.1. Arquitetura da Aplicação Móvel

5.1.1. Componentes da Aplicação Móvel

Os componentes da aplicação *Lookcrim* são os seguintes:

- **Interface da aplicação**
 - Login
 - Listagem de ocorrências
 - Listagem de ocorrências não submetidas
 - Formulário de Ocorrências

- **Configuração e Manutenção da Aplicação**
 - Definições da Aplicação
 - **Base de Dados da Aplicação**
 - Armazenamento dos dados através do servidor para, mais tarde, serem obtidos;
 - **Armazenamento Local da Aplicação**
 - Utilização da cache da aplicação para armazenamento de dados temporários, por exemplo, de ocorrências ainda não submetidas;
 - **Componentes de Comunicação**
 - Comunicação com a API do servidor para validar as credenciais do utilizador e envio do respetivo *token*;
 - Submissão dos dados do formulário de ocorrências, juntamente com o *token* do respetivo utilizador e resposta de sucesso de volta;
 - Comunicação com o *Nominatum* API (baseado em *open street maps*) para obter o endereço corresponde às coordenadas enviadas;
 - **Formulário de Ocorrências**
 - Descrição detalhada pelo utilizador da respetiva ocorrência a registar, com campos e subcampos de modo a explicar a informação relevante sobre o local do crime.
 - **Validações das Credenciais**
 - Validação das credenciais do utilizador registado apenas na aplicação web;
 - Validação das credenciais para registar uma ocorrência, pois, apenas um utilizador devidamente autorizado poderá submeter dados na aplicação;
-

5.1.2. Interface do Utilizador da Aplicação Móvel

A aplicação está dividida em dois menus principais, um do estilo “hambúrguer menu” e outro menu do estilo “tabs” e ainda por um botão de adicionar ocorrências.

- **Hamburger menu:**

- É o menu com mais importância da aplicação, estando destacado no canto superior esquerdo.

Desta forma é possível qualquer tipo de utilizador (dos menos experientes aos mais avançados) perceber facilmente onde se encontra a navegação principal.

- Neste menu é possível regressar à página principal, através da opção “Home” acompanhada do ícone que tem vindo a ser habitual nas regras de experiência de utilizador, uma casa ou então efetuar login na aplicação através da opção “Login” acompanhado de um ícone de uma chave, de forma a mostrar que a página a que se destina é de conteúdos privados e meramente exclusiva a utilizadores registados

- **Tabs**

- A navegação por “*tabs*” permite ao utilizador visualizar as ocorrências, permitindo distinguir as que estão submetidas das que ainda se encontram por submeter.

Desta forma o utilizador consegue facilmente distinguir as ocorrências que ainda estão em desenvolvimento de uma forma prática e rápida.

- **Botão de Adicionar**

- Este botão permite ao utilizador ser encaminhado para a página de inserção de ocorrências.
 - Depois de clicado é efetuada uma verificação à sessão do utilizador. Se esta estiver efetuada, então o utilizador é encaminhado normalmente para a página de formulário pretendida, caso contrário é mostrada uma mensagem de aviso, indicando que é necessário efetuar login para prosseguir com a operação. Caso o utilizador prossiga com o login e este seja efetuado com sucesso, a aplicação encaminhará o utilizador normalmente para a página pretendida, caso contrário é mostrada uma mensagem de erro avisando que o login não foi
-

efetuado com sucesso, permitindo ao utilizador tentar novamente iniciar a sua sessão.

5.2. Arquitetura dos Serviços Web/Cloud suportados

A aplicação LookCrim utiliza dois tipos de serviços web:

- Comunicação com o servidor da API
 - Credenciais do utilizador
 - Dados das ocorrências
- Comunicação com a API da *Open Street Maps (Nominatum)*
 - Endereço do local no qual o utilizador se encontra no momento através das coordenadas do utilizador

A imagem seguinte mostra os processos da utilização destes serviços cloud a partir da aplicação no dispositivo:

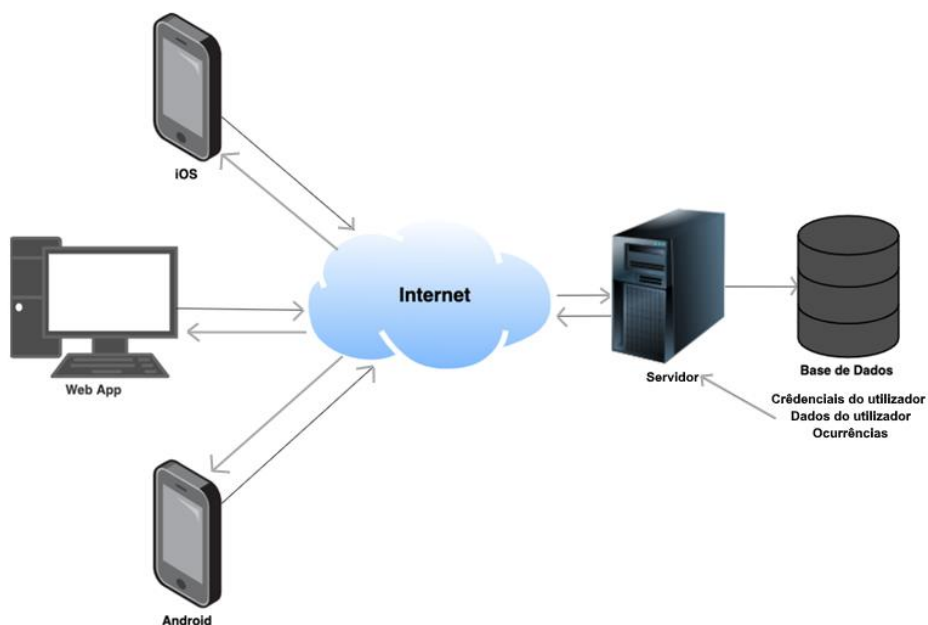


Figura 13 – Comunicação com a API do servidor

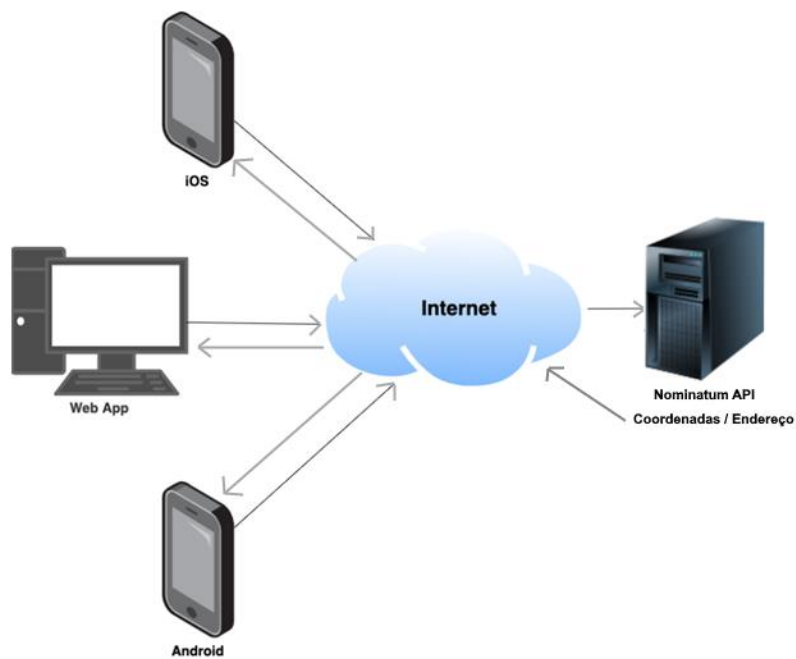


Figura 14 - Comunicação com a API da *Open Street Maps*

5.2.1. Componentes dos Serviços Web

Para a comunicação do servidor da API, são utilizados os seguintes componentes:

- Configuração e Manutenção da Aplicação
- Base de Dados da Aplicação
- Componentes de Comunicação
- Formulário de Ocorrências
- Validações das Credenciais

Para a comunicação com a API Nominatum estão envolvidos os seguintes componentes:

- Formulário de Ocorrências
 - Através da localização do utilizador, é detetado automaticamente o seu endereço atual;

6. Ferramentas do Desenvolvimento do Software

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da aplicação móvel foram as seguintes:



- **Flutter**
 - Kit de Desenvolvimento de software de código aberto, criado pela Google, para o desenvolvimento de aplicativos para *Android*, iOS, Desktop ou Web;



- **Dart**
 - Linguagem de programação desenvolvida pela Google;



- **SQLite**
 - Base de dados utilizada para o armazenamento de dados das ocorrências e dados dos utilizadores;
-

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da aplicação web foram as seguintes:



- **Laravel**

- Framework de desenvolvimento rápido e estruturado para PHP;



- **PHP**

- Linguagem de script *open source* de uso geral, especialmente adequada para o desenvolvimento Web;



- **MariaDB**

- Base de dados utilizada para o armazenamento de dados como ocorrências e dados dos utilizadores;
-

6.1. Convenções de Codificação e Nomenclatura

- Na nomenclatura adotada, as funções devem ser iniciadas por *underscore* ("_");
- Nomes das variáveis constantes globais são sempre iniciadas por um "k";
- Evitado ao máximo abreviações, e por norma nas variáveis a primeira letra da primeira palavra é sempre minúscula, não separar as palavras e as restantes serem inicializadas por maiúsculas;
- Evitado sempre atribuição de nomes anónimos a variáveis;
- As palavras atribuídas aos nomes devem estar sempre corretamente escritas, segundo os dicionários;
- Nomes de booleanos com palavras sempre de carácter positivo como "ativo" ou "visível" mesmo que por predefinição sejam iniciadas a *"true"*;

6.2. Documentação e Comentários

- Evitar documentação inútil, como repetições do que o próprio nome da variável já refere.
 - Evitar grande texto na descrição que seja redundante até chegar à informação realmente importante, preocupação em ir direto ao assunto a ressaltar.
 - Principalmente na documentação de classes, devido uso de linhas vazias para espaçamento para melhor organização e visualização do conteúdo.
 - Utilizar frases bem estruturadas, ou seja, com a gramática totalmente correta.
 - Evitar comentar perguntas nos momentos que se tem dúvidas, antes deixar um TODO e eliminar o mesmo após a sua resolução;
-

7. Implementação do Sistema

7.1.Implementação da Aplicação Móvel

7.1.1. Navegação da Interface do Utilizador

Para a totalidade da interface, das quatro vistas existentes nesta aplicação, foi sempre tido por base os Scaffold's, sendo que dentro dos mesmos foi inserido o pretendido no seu 'body'.

Para o caso da vista de criação de ocorrência foram adicionados vários containers, dentro de uma comprida ListView, com campos de preenchimento de texto, ListTiles a servir de título para o que deveria de ser inserido em cada campo, DatePicker para seleção de data em forma de calendário, um Radio para a escolha de um dos dois turnos, entre outros.

No menu principal, ao clicar no ícone lateral esquerdo chama um Drawer, um mini menu lateral composto por ListTiles, que dependem do estado do utilizador: se está autenticado ou não, conforme esse estado irá mostrar uma opção de login ou a de logout.

A vista da página de login é tão simples como um Scaffold composto por duas caixas de texto, com validação correta aplicada em cada uma, e por fim um RaisedButton para o utilizador submeter os dados inseridos e tentar o seu login. Caso obtenha sucesso nesta operação irá ser redirecionado para a página principal com as suas informações no canto superior esquerdo, senão irá continuar na mesma vista e ser-lhe-á apresentado um AlertDialog a avisar que houve algum tipo de erro no processo.

7.1.2. Configurações e Gestão

A aplicação tem como base um Scaffold principal, a vista do menu principal, que depois vai chamando outras vistas, realizando sempre uma gestão em pilha das mesmas, fazendo 'pop' ou 'pull', da forma mais eficiente e fluída possível.

Tendo em conta a simplicidade da aplicação, toda a maneira como a informação é apresentada, as cores e outros aspetos foram escolhidos pelos desenvolvedores e de momento não é possível ao utilizador a sua alteração.

Ao submeter uma ocorrência, caso o utilizador tenha acesso à Internet e esteja autenticado essa ocorrência será submetida e ficará disponível na lista das submetidas, porém caso não seja esse o caso ou aconteça inclusive algum erro no envio/ caso não receba resposta do servidor do sucesso do envio, irá guardar essa ocorrência localmente para que seja possível tentar enviar novamente num futuro, todo o programa se foca à volta deste funcionamento.

7.2.Implementação dos Serviços Web Suportados

7.2.1. Tabelas da Base de Dados e Conexão à API

Diversas informações relacionadas ao utilizador para serem também utilizadas no envio de uma ocorrência como o seu token são armazenadas em SharedPreferences, um local apropriado para se guardar informação de pouco tamanho, de forma simples e rápida.

Porém, todos os restantes e vários campos de conteúdo que compõem uma ocorrência são guardados numa tabela local com uma coluna para cada um desses campos sendo eles: endereço, coordenadas, vinte e seis subelementos numerados, observações, turno e a data de observação. Nesta tabela local é ainda acrescentado uma coluna que serve para identificar se cada linha da tabela, ou seja, se cada ocorrência já foi submetida para o servidor ou não.

No momento do envio de cada ocorrência, os campos são copiados dessa linha da tabela local respetiva, é criado um ficheiro em formato JSON, e o mesmo é enviado para a API do servidor e é esperado um código de estado de sucesso, para dar como terminada a operação.

7.2.2. *Nominatum* API

Tendo em conta que existe um campo para inserção de endereço pelo utilizador, e que o mesmo estará no local pretendido com GPS ativo, e existe a probabilidade de o mesmo também ter acesso à Internet, recorreremos a esta API gratuita, de uso praticamente ilimitado em que formamos um link de pedido http do tipo GET em que são inseridas as coordenadas obtidas pelo GPS no exato momento da abertura da página de criação de

ocorrência, e caso o pedido retorne com sucesso a resposta, é possível preencher automaticamente o nome da rua onde o utilizador se encontra e pode até mesmo editar, caso contrário poderá inserir manualmente.

8. Testes à Aplicação LookCrim

8.1. Testes à Aplicação Móvel

Foram realizados diversos tipos testes para assegurar a existência do menor número possível de bugs, visualização da aplicação em diversas resoluções de ecrã diferentes para assegurar o bom aspeto visual dos componentes gráficos, assegurar que o valor das variáveis que são passadas de função para função funciona corretamente, diversas inserções de ocorrências para a base de dados local para assegurar que tudo é guardado corretamente e de forma efetiva, entre muitos outros.

8.2. Testes aos Serviços API

Inicialmente verificou-se se os campos de autenticação de um utilizador chegavam corretamente ao lado do servidor e de seguida se o token que a API do servidor retornava era a correta e respetiva ao utilizador que estávamos autenticados.

Submeteram-se imensas ocorrências para o servidor através da aplicação mobile, para verificar a sua consistência, a preservação dos mesmo nos respetivos campos enviados em formato JSON, o envio total do token para associação correta ao utilizador. Experimentamos também cortar o acesso à internet durante uma submissão para testar os avisos pela aplicação e se realmente era enviado quando aparentava ter submetido para servidor e vice-versa.

Quanto à Nominatum API fizemos inicialmente testes para verificar se obtinha-mos resposta do mesmo, em diferentes momentos do dia, com diferentes quantidades de carga no que toca a número de pedidos em pouco espaço temporal, e por último diversos pedidos enviando diferentes coordenadas, ou seja, tentando submeter ocorrências em diferentes locais, e verificar se o endereço que a API nos retornava era verdadeiramente o local onde estávamos naquele presente momento.
